ஊகச் சராசரி முறையில் சராசரி காண்பதற்கான படிகள் :

1. தரவுகளில் ஏதாவது ஒரு மதிப்பை ஊகச் சராசரி (A) என எடுத்துக்கொள்வோம்.அந்த மதிப்பானது மைய மதிப்பாக இருந்தால் சிறப்பானதாக இருக்கும்
2. ஒவ்வொரு பிரிவிற்கும் விலக்கம் $d = x - A$ ஐக் காண்க.
3. விலக்கத்தினை அந்தந்தப் பிரிவு இடைவெளியின் நிகழ்வெண் f-உடன் பெருக்கி, பின்பு $\sum fd$ ஐக் காண்க.
4. $\bar{X} = A + \frac{\sum fd}{\sum f}$ என்ற வாய்ப்பாட்டைப் பயன்படுத்துக.

எடுத்துக்காட்டு 8.2 கீழ்க்காணும் தரவுகளுக்குச் சராசரியைக் காண்க.

பிரிவு	100-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240
நிகழ்வெண்	10	8	4	4	3	1	2

தீர்வு

ஊகச் சராசரி $A = 170$

பிரிவு	நிகழ்வெண் f	மையமதிப்பு x	$d = x - A$ $d = x - 170$	fd
100-120	10	110	–60	–600
120-140	8	130	–40	–320
140-160	4	150	–20	–80
160-180	4	170	0	0
180-200	3	190	20	60
200-220	1	210	40	40
220-240	2	230	60	120
	$\sum f = 32$			$\sum fd = -780$

சராசரி $\bar{X} = A + \frac{\sum fd}{\sum f}$

$= 170 + \left(\frac{-780}{32}\right)$

$\bar{X} = 170 - 24.375$

$= 145.625$

படிவிலக்க முறை (Step Deviation Method)

இம்முறையில், கணக்கிடுவதை எளிமைப்படுத்துவதற்காக விலக்கம் $d = x - A$–ஐ இடைவெளியின் நீளம் c ஆல் வகுத்து (அதாவது $\frac{x - A}{c}$) பின்பு c ஆல் பெருக்கி சராசரி காணும் வாய்ப்பாடு பின்வருமாறு பெறப்படுகின்றது:

$$\bar{X} = A + \left[\frac{\sum fd}{\sum f} \times c\right], \text{ இங்கு } d = \frac{x - A}{c}.$$

8-Stats TM.indd 290 12/12/2019 3:22:29 PM